

§. 138.

Vorzeichenbestimmung. Quadratische Reste.

Wir haben im vorigen Paragraphen zwei Formeln abgeleitet, in denen noch Vorzeichen zu bestimmen waren, nämlich

$$(1) \quad 2^{\frac{n-1}{2}} \prod \cos \frac{2 \nu m \pi}{n} = \pm 1,$$

$$(2) \quad 2^{\frac{n-1}{2}} \prod \sin \frac{2 \nu m \pi}{n} = \pm \sqrt{n},$$

worin m relativ prim zu der ungeraden Zahl n ist und ν die Reihe der Zahlen

$$(\nu) \quad 1, 2, \dots, \frac{n-1}{2}$$

durchläuft. Wir wollen das Zeichen ν für die Zahlen dieser Reihe hier festhalten.

Jede beliebige ganze Zahl giebt bei der Theilung durch n als Rest eine der Zahlen ν oder 0 oder $n - \nu$. Statt $n - \nu$ können wir, wenn wir auch negative Reste zulassen, $-\nu$ wählen, und wenn wir also von den durch n theilbaren Zahlen absehen, so bleibt eine der Zahlen $\pm \nu$ als Rest. Wir nennen diese den absolut kleinsten Rest (zum Unterschied von dem kleinsten Rest im gewöhnlichen Sinne, der aus den Zahlen 1, 2, ... $n - 1$ genommen ist).

Es sei nun also m eine zu n theilerfremde Zahl; wir betrachten die Reihe der Zahlen

$$(m \nu) \quad m, 2m, 3m \dots \frac{n-1}{2} m$$

und bilden zu jeder den absolut kleinsten Rest ϱ :

$$(\varrho) \quad \pm \nu_1, \pm \nu_2, \pm \nu_3 \dots \pm \nu_{\frac{1}{2}(n-1)};$$

unter diesen Zahlen ϱ kommen nicht zwei gleiche und auch nicht zwei entgegengesetzte vor; denn wenn die Summe oder die Differenz zweier Zahlen (ϱ) , also $\varrho + \varrho'$ oder $\varrho - \varrho'$ gleich Null wäre, so müsste für zwei verschiedene Zahlen ν, ν' aus (ν)

$$m(\nu \pm \nu')$$

durch n theilbar sein, also müsste auch $\nu \pm \nu'$ durch n theilbar sein, was unmöglich ist, da jede der Zahlen ν, ν' kleiner als $n : 2$ ist.

Die Gesammtheit der Zahlen (φ) stimmt also, vom Vorzeichen und von der Reihenfolge abgesehen, mit der Gesammtheit der Zahlen (ν) überein.

In den Formeln (1) und (2) können wir, aber wegen der Periodicität von Sinus und Cosinus, νm durch φ ersetzen, und da $\cos(-\varphi) = \cos \varphi$ ist, so können wir in der Formel (1) $m\nu$ auch durch ν ersetzen, d. h. das Vorzeichen ist von m nicht abhängig. Um es zu bestimmen, berücksichtigen wir, dass der Cosinus eines Winkels im ersten Quadranten positiv, im zweiten Quadranten negativ ist, dass also das Vorzeichen in (1) positiv oder negativ ist, je nachdem von den Winkeln

$$\frac{2\nu\pi}{n}$$

eine gerade oder eine ungerade Anzahl im zweiten Quadranten liegt, oder je nachdem eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Zahlen ν zwischen $\frac{n}{4}$ und $\frac{n}{2}$ liegt.

Wir bezeichnen, wenn x irgend eine nicht ganze Zahl ist, mit $E(x)$ die grösste ganze Zahl, die kleiner als x ist, so dass x zwischen $E(x)$ und $E(x) + 1$ liegt. Die Anzahl der ganzen Zahlen, die zwischen zwei Zahlen x und y liegt, ist dann gleich $E(y) - E(x)$, und wir haben also zu untersuchen, ob

$$E\left(\frac{n}{2}\right) - E\left(\frac{n}{4}\right)$$

eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Wir müssen vier Fälle unterscheiden, wie sich aus der folgenden Zusammenstellung ergibt, worin k eine nicht negative ganze Zahl bedeutet:

$$n = 8k + 1, \quad E\left(\frac{n}{2}\right) = 4k, \quad E\left(\frac{n}{4}\right) = 2k,$$

$$n = 8k + 3, \quad E\left(\frac{n}{2}\right) = 4k + 1, \quad E\left(\frac{n}{4}\right) = 2k,$$

$$n = 8k + 5, \quad E\left(\frac{n}{2}\right) = 4k + 2, \quad E\left(\frac{n}{4}\right) = 2k + 1,$$

$$n = 8k + 7, \quad E\left(\frac{n}{2}\right) = 4k + 3, \quad E\left(\frac{n}{4}\right) = 2k + 1.$$

Es ist also in (1) das positive Zeichen zu nehmen, wenn n von der Form $8k + 1$ oder $8k + 7$, das negative, wenn n von der Form $8k + 3$ oder $8k + 5$ ist. In den ersten Fällen ist

$\frac{n^2 - 1}{8}$ eine gerade, in den beiden letzten eine ungerade Zahl, und demnach erhalten wir die genaue Formel (1):

$$(3) \quad 2^{\frac{n-1}{2}} \prod^v \cos \frac{2 \nu m \pi}{n} = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}.$$

In der Formel (2) hängt das Vorzeichen von m ab; es ist positiv oder negativ, je nachdem unter den Zahlen (ϱ) eine gerade oder eine ungerade Anzahl negativer vorkommt.

Wir setzen nun, um die Abhängigkeit des Vorzeichens von m und n in der Bezeichnung auszudrücken, für (2)

$$(4) \quad 2^{\frac{n-1}{2}} \prod_{1, \frac{n-1}{2}}^v \sin \frac{2 \nu m \pi}{n} = \left(\frac{m}{n}\right) \sqrt{n},$$

worin

$$\left(\frac{m}{n}\right) = \pm 1$$

ist.

Das Symbol $\left(\frac{m}{n}\right)$ ist von einer anderen Seite her und in speciellerer Fassung von Legendre in die Zahlentheorie eingeführt und von Jacobi verallgemeinert worden. Wir wollen es das Legendre'sche Symbol nennen. Seine Bedeutung für die Zahlentheorie wird sich gleich ergeben; zunächst haben wir den Satz:

1. Es ist $\left(\frac{m}{n}\right)$ gleich $+1$ oder gleich -1 , je nachdem die Anzahl der negativen unter den absolut kleinsten Resten von $m \nu$ eine gerade oder eine ungerade ist.

Für $m = 1$ gilt, wie wir schon gesehen haben, das positive Zeichen in der Formel (2); also haben wir, wie auch die Formel (4) direct zeigt,

$$2. \quad \left(\frac{1}{n}\right) = +1.$$

Verwandeln wir m in $-m$, so ändert sich in allen Factoren des Productes auf der linken Seite von (4) das Vorzeichen; da die Anzahl der Factoren $\frac{n-1}{2}$ beträgt, so ergibt sich

$$3. \quad \left(\frac{-m}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left(\frac{m}{n}\right)$$

und für $m = 1$

$$4. \quad \left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}.$$

Setzen wir $2m$ für m und benutzen die Formel

$$\sin \frac{4\nu m \pi}{n} = 2 \sin \frac{2\nu m \pi}{n} \cos \frac{2\nu m \pi}{n},$$

so folgt aus (3)

$$5. \quad \left(\frac{2m}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \left(\frac{m}{n}\right)$$

und für $m = 1$

$$6. \quad \left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}.$$

Ändert man m um ein Vielfaches von n , so bleiben alle Factoren des Productes (4) ungeändert, und daraus folgt:

7. Es ist

$$\left(\frac{m}{n}\right) = \left(\frac{m'}{n}\right),$$

wenn $m \equiv m' \pmod{n}$.

Wir setzen jetzt nicht nur n , sondern auch m als ungerade und positiv voraus und wenden die Formel (29) des §. 137 an, in der wir n durch m ersetzen:

$$(5) \quad \frac{\sin m \varphi}{\sin \varphi} = (-1)^{\frac{m-1}{2}} 2^{m-1} \prod (\sin^2 \varphi - \beta),$$

worin β die sämtlichen Wurzeln der Gleichung $\Phi_m(x) = 0$ durchläuft, die den Ausdruck

$$(6) \quad \beta = \sin^2 \frac{2\mu \pi}{m}$$

haben. Ist nun m' eine zu n theilerfremde Zahl, so durchläuft

$$(7) \quad \alpha = \sin^2 \frac{2\nu m' \pi}{n}$$

die sämtlichen Wurzeln der Gleichung $\Phi_n(x) = 0$, und wenn wir in (5)

$$(8) \quad \varphi = \frac{2\nu m' \pi}{n}$$

setzen und das Product in Bezug auf alle ν nehmen, so folgt:

$$(9) \quad \frac{\prod \sin \frac{2\nu m m' \pi}{n}}{\prod \sin \frac{2\nu m' \pi}{n}} = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}} 2^{\frac{(m-1)(n-1)}{2}} \prod \prod (\alpha - \beta).$$

Die rechte Seite dieser Formel ist aber von m' ganz unabhängig. Der Werth der linken Seite ist also derselbe, als ob $m' = 1$ wäre, und wenn man für die Producte die Werthe aus (4) setzt, so folgt

$$\left(\frac{mm'}{n}\right) : \left(\frac{m'}{n}\right) = \left(\frac{m}{n}\right) : \left(\frac{1}{n}\right),$$

oder

$$8. \quad \left(\frac{mm'}{n}\right) = \left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{m'}{n}\right).$$

Hier war zunächst vorausgesetzt, dass m und m' positiv und ungerade seien. Nach 3. und 5. aber bleibt 8. auch noch richtig, wenn m oder m' negativ oder gerade ist, wenn nur m und m' relativ prim zu n sind.

Nehmen wir wieder m ungerade und positiv an, so folgt jetzt aus (4) und (9)

$$(10) \quad \left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}} 2^{\frac{(m-1)(n-1)}{2}} \prod \prod (\alpha - \beta).$$

Wenn wir hierin m mit n vertauschen, so ändert in dem Doppelproduct auf der rechten Seite jeder Factor sein Vorzeichen; alles Andere bleibt ungeändert. Die Anzahl dieser Factoren ist aber

$$\frac{n-1}{2} \cdot \frac{m-1}{2}$$

und daraus folgt

$$9. \quad \left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{(m-1)(n-1)}{4}} \left(\frac{n}{m}\right),$$

oder $\left(\frac{m}{n}\right)$ ist gleich $\left(\frac{n}{m}\right)$, wenn von den beiden ungeraden Zahlen m, n wenigstens eine von der Form $4k+1$ ist, und $\left(\frac{m}{n}\right)$ ist entgegengesetzt zu $\left(\frac{n}{m}\right)$, wenn beide Zahlen von der Form $4k+3$ sind.

Dieser berühmte Satz ist unter dem Namen des Reciprocitätsgesetzes bekannt. Der hier gegebene Beweis rührt von Eisenstein her. Man kann mit seiner Hülfe und nach 5. und 6. den Werth des Symbols $\left(\frac{m}{n}\right)$ sehr schnell ermitteln, indem

man so verfährt, als ob es sich um die Bestimmung des grössten gemeinschaftlichen Theilers von m und n handelte.

Aus 8. und 9. ergibt sich noch ein letzter Satz, der gilt, wenn n und n' zwei positive ungerade zu m theilerfremde Zahlen sind:

$$10. \quad \left(\frac{m}{n}\right) \left(\frac{m}{n'}\right) = \left(\frac{m}{nn'}\right).$$

Seine Richtigkeit ergibt sich, wenn m ungerade und positiv ist auf Grund der Congruenz

$$(7) \quad \begin{aligned} & (n-1)(n'-1) \\ &= (nn'-1) - (n-1) - (n'-1) \equiv 0 \pmod{4}, \end{aligned}$$

wenn man auf beide Seiten von 10. die Formel 9. und dann 8. anwendet, und wenn m gerade oder negativ ist, aus 4. und 6.

Nach diesen Sätzen kann man $\left(\frac{m}{n}\right)$ auf ein Product von Werthen $\left(\frac{q}{p}\right)$ zurückführen, worin p, q Primzahlen sind. Die Berechnung von $\left(\frac{m}{n}\right)$ geschieht aber leichter nach 9. ohne diese Zerlegung.

Wir wollen nun noch eine andere Bedeutung des Symbols $\left(\frac{m}{p}\right)$ kennen lernen, für den Fall, dass p eine ungerade Primzahl ist, durch die ursprünglich das Symbol von Legendre eingeführt ist.

Wenn wir alle durch p nicht theilbaren ganzen Zahlen x ins Quadrat erheben und die Reste der Division durch p aufsuchen, so erhalten wir im Ganzen nur $\frac{p-1}{2}$ verschiedene

Reste; denn erstens geben die Quadrate congruenter Zahlen dieselben Reste, und zweitens geben die Quadrate entgegengesetzter Zahlen auch dieselben Reste. Wir bekommen also gewiss alle

Reste, wenn wir die $\frac{p-1}{2}$ Zahlen v

$$(v) \quad 1, 2, 3, \dots, \frac{p-1}{2}$$

ins Quadrat erheben. Auf der anderen Seite ergeben auch die Quadrate dieser Zahlen v lauter verschiedene Reste; denn es kann, wenn v und v' verschiedene von ihnen sind, niemals

$$v^2 - v'^2 = (v - v')(v + v')$$

durch p theilbar sein, weil sowohl $v - v'$ als $v + v'$ kleiner als p ist. Unter den Zahlen

$$(s) \quad 1, 2, 3 \dots p - 1$$

kommt also die Hälfte unter den Resten von x^2 vor, die Hälfte nicht. Die ersteren Zahlen und alle mit ihnen nach p congruenten heissen die quadratischen Reste von p , die anderen die quadratischen Nichtreste von p .

Wenn nun m quadratischer Rest ist, so ist die Congruenz

$$x^2 \equiv m \pmod{p}$$

möglich, und aus 7. und 8. folgt

$$\left(\frac{m}{p}\right) = \left(\frac{x^2}{p}\right) = \left(\frac{x}{p}\right)^2 = + 1.$$

Es ist also $\left(\frac{m}{p}\right) = + 1$, wenn m quadratischer Rest von p ist.

Es ist aber in §. 135, 1. der Satz ausgesprochen, dass, wenn für m die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots p - 1$ gesetzt wird, $\left(\frac{m}{p}\right)$ ebenso oft das positive wie das negative Zeichen hat, und daraus ersieht man, dass das negative Zeichen gilt, wenn m quadratischer Nichtrest ist, es folgt also:

11. Ist p eine ungerade Primzahl und m durch p nicht theilbar, so ist $\left(\frac{m}{p}\right) = + 1$ oder $= - 1$, je nachdem m quadratischer Rest oder quadratischer Nichtrest von p ist.

Darin sind alle Hauptsätze über die quadratischen Reste enthalten, z. B. der Satz:

Das Product zweier quadratischer Reste oder zweier Nichtreste ist ein Rest; das Product aus einem Rest und einem Nichtrest ist ein Nichtrest.

DRITTES BUCH.

ALGEBRAISCHE GRÖSSEN.

Dreizehnter Abschnitt.

Die Galois'sche Theorie.

§. 139.

Der Körperbegriff.

Ein System von Zahlen wird ein Zahlkörper genannt, wenn es so in sich vollendet und abgeschlossen ist, dass die vier fundamentalen Rechenoperationen (die vier Species), die Addition, die Subtraction, die Multiplication und die Division, ausgeführt mit irgend welchen Zahlen des Systems, ausgenommen die Division durch Null, immer auf Zahlen führen, die demselben System angehören. Dieser Begriff, der eine Eintheilung der Zahlenarten nach einem natürlichen Gesichtspunkte giebt, ist von Dedekind eingeführt (Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 2. Aufl. 1871, §. 159). Er ist für die Algebra von der grössten Bedeutung, und es ist nicht gleichgültig, dafür einen bezeichnenden und ausdrucksvollen Namen zu haben. Das Wort Zahlkörper ist von Dedekind nach zahlreichen Analogien gebildet, in denen das Wort Körper (corpus, corps) in ähnlicher Weise eine Vereinigung von zusammengehörigen Dingen, der eine gewisse Vollständigkeit zukommt, bedeutet.

Der Begriff des Zahlkörpers kann erweitert und auf alle Grössen übertragen werden, mit denen nach den Regeln der vier Species gerechnet werden kann; insbesondere also auf rationale Functionen irgend welcher Veränderlichen.

Wir nennen also einen Functionenkörper ein System von Functionen von einer oder mehreren Veränderlichen von der Beschaffenheit, dass in diesem System die Rechnungen mit den vier Species unbegrenzt ausgeführt werden können und immer auf eine bestimmte Function desselben Systems führen (immer mit Ausnahme der Division durch Null). Die Veränderlichen

können ganz von einander unabhängig sein; es ist aber auch der Fall nicht ausgeschlossen, dass gewisse Beziehungen zwischen ihnen festgesetzt sind, die beim Rechnen zu berücksichtigen sind.

Eine Function eines Functionenkörpers gilt nur dann als Null, wenn sie identisch, d. h. für alle in Betracht kommenden Werthe der Veränderlichen, verschwindet.

Da wir vorläufig unsere Betrachtungen nicht einschränken wollen, so werden wir jetzt von Körpern schlechtweg sprechen, und die Objecte, mit denen die Rechnungen auszuführen sind, die sowohl Zahlen als Functionen sein können, als Grössen oder auch als die Elemente des Körpers bezeichnen ¹⁾.

Ein Körper ist dann also ein System von Grössen von der Vollständigkeit, dass in ihm die Grössen addirt, subtrahirt, multiplicirt und dividirt werden können.

Wenn alle Grössen eines Körpers in einem zweiten Körper enthalten sind, so heisst der erste Körper ein Theiler des zweiten.

Ist Ω ein Theiler von Ω' , so werden wir auch sagen, Ω' ist ein Körper über Ω .

Streng genommen, bildet die einzige Zahl „Null“ für sich einen Körper. Diesen wollen wir aber der Kürze wegen ein- für allemal ausnehmen.

Dann ist das nächstliegende Beispiel eines Körpers der Inbegriff aller rationalen Zahlen.

Dieser Körper ist ein Theiler von jedem anderen Körper; denn jeder Körper enthält wenigstens eine von Null verschiedene Grösse ω , also auch den Quotienten $\omega : \omega = 1$, d. h. die Zahl 1, also auch, da alle ganzen Zahlen durch Addition und Subtraction von Einern entstehen, alle ganzen Zahlen; und aus den ganzen Zahlen kann man wieder durch Division alle Brüche ableiten.

Andere Beispiele von Zahlkörpern sind: der Inbegriff aller complexen Zahlen von der Form $x + yi$, worin $i = \sqrt{-1}$, x und y alle rationalen Zahlen bedeuten; ferner der Inbegriff aller (rationalen und irrationalen) reellen Zahlen, oder der Inbegriff aller überhaupt existirenden complexen Zahlen $x + yi$.

Als Beispiel eines Functionenkörpers mag der Inbegriff aller ganzen und gebrochenen rationalen Functionen einer Veränder-

¹⁾ Vgl. des Verfassers Abhandlung: „Die allgemeinen Grundlagen der Galois'schen Gleichungstheorie.“ Mathematische Annalen, Bd. 43.

lichen (mit Einschluss der Constanten) dienen, wobei man die constanten Coëfficienten auf einen beliebigen Zahlkörper, etwa auf den der rationalen Zahlen beschränken oder auch ganz unbeschränkt annehmen kann.

Wir wollen hier nicht weiter die Beispiele häufen, da die genaue Untersuchung von Körpern besonderer Art eine der Hauptaufgaben unserer späteren Ausführungen sein wird.

§. 140.

A d j u n c t i o n .

Wenn einem Körper irgend welcher Grössen, den wir mit Ω bezeichnen wollen, irgend eine Grösse α hinzugefügt wird, die nicht in ihm enthalten ist, so entsteht ein neues Grössensystem

$$\Omega, \alpha,$$

das aber kein Körper sein wird; um daraus einen Körper abzuleiten, muss man alle Grössen hinzufügen, die sich durch die Verbindung von α mit den Zahlen von Ω mittelst der Grundrechnungsarten ableiten lassen. So erhält man einen erweiterten Körper Ω' , der zugleich α und Ω enthält, und der durch α und Ω völlig bestimmt ist. Wir wollen ihn den Körper Ω, α nennen.

Dies Hinzufügen einer neuen Grösse α zu einem Körper Ω heisst Adjungiren, und man sagt, der Körper Ω' entsteht aus Ω durch Adjunction von α .

Zu Ω' kann man wieder eine Grösse α' adjungiren, und erhält einen dritten Körper Ω'' , der dann Ω, α und α' enthält u. s. f. Man kann aber gleichzeitig zwei oder mehrere Zahlen zu Ω adjungiren, und erhält so denselben Körper Ω'' , wenn man gleichzeitig α und α' dem Ω adjungirt. Man kann auch einem Körper einen zweiten Körper adjungiren und erhält so einen Körper, der zugleich die Zahlen der beiden Körper enthält. In dem obigen Beispiel würde man durch Adjunction des Körpers Ω, α' zu dem Körper $\Omega' = \Omega, \alpha$ wieder denselben Körper Ω'' erhalten.

Adjungirt man einem Körper einen seiner Theile, so entsteht kein neuer Körper.

So erhält man z. B., wenn man zum Körper der rationalen Zahlen, der mit $\Re$ bezeichnet sein mag, die Zahl $i = \sqrt{-1}$

adjungirt, den Körper der complexen Zahlen $x + yi$, mit rationalen x, y , den wir $\mathfrak{J}$ nennen wollen. Durch Adjunction einer Variablen u zum Körper $\mathfrak{R}$ erhält man den Körper, der aus allen ganzen und gebrochenen rationalen Functionen von u mit rationalen Coëfficienten besteht, durch Adjunction von u und i zu $\mathfrak{R}$ den Körper der rationalen Functionen von u , deren Coëfficienten Zahlen in $\mathfrak{J}$ sind u. s. f.

Es sei schliesslich noch bemerkt, dass ein Körper von Grössen vielfach auch, nach Kronecker's Vorgang, ein Rationalitätsbereich genannt wird. Es ist bisweilen nützlich, den Ausdruck Rationalitätsbereich für einen Körper dann zu brauchen, wenn damit ausgedrückt werden soll, dass bei einer bestimmten Aufgabe die Grössen dieses Körpers als bekannt oder rational betrachtet werden sollen.

§. 141.

Functionen in einem Körper.

Wir haben oft Veranlassung, ganze rationale Functionen einer Veränderlichen x

$$(1) \quad f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots + a_{m-1} x + a_m$$

zu betrachten, deren Coëfficienten einem bestimmten Körper Ω angehören, und die wir in Ω enthaltene Functionen, oder kurz Functionen in Ω nennen wollen. Sie sind nicht zu verwechseln mit Functionen, die etwa dem Körper Ω angehören, wenn Ω ein Functionenkörper ist.

Im dritten Abschnitt haben wir gesehen, dass, wenn die Coëfficienten $a_0, a_1 \dots a_m$ bestimmte Zahlenwerthe haben, m Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_m$ von $f(x)$ existiren, die gleichfalls bestimmte Zahlenwerthe haben, unter denen aber mehrere einander gleiche vorkommen, wenn die Discriminante $\Delta(a)$ der Function (1) verschwindet. Sind die Coëfficienten a von $f(x)$ unabhängige Variable, so giebt es für jedes bestimmte Werthsystem der a ein bestimmtes Werthsystem der α und die α ändern sich stetig mit den a (§. 40). So lange wir also die Veränderung der a auf ein hinlänglich enges Gebiet beschränken, in dem solche Werthe nicht vorkommen, für welche die Discriminante $\Delta(a)$ verschwindet, so sind die m Grössen α als Functionen der a vollständig bestimmt und von einander unterschieden, wenn der Werth einer jeden von ihnen für irgend ein bestimmtes Werthsystem der a gegeben ist.

Sind die a nicht unabhängige Veränderliche, sondern selbst wieder Functionen von anderen Veränderlichen, so bleibt alles dies gültig, so lange nur die Aenderungen der a nach der Stetigkeit erfolgen.

Wir können also hiernach in allen diesen Fällen von den m Wurzeln einer Gleichung m^{ten} Grades sprechen, die als Zahlen oder als algebraische Functionen ihrer Coëfficienten aufzufassen sind.

Wenn nun Ω ein beliebiger Körper und $f(x)$ eine Function in Ω ist, so sind zwei Fälle möglich.

Die Function $f(x)$ ist entweder zerlegbar oder nicht zerlegbar in Factoren niedrigeren Grades, deren Coëfficienten dem Körper Ω angehören. Im ersten Falle heisst die Function $f(x)$ reducibel, im zweiten irreducibel in Ω . Man spricht bisweilen auch, wenn der Körper Ω als bekannt und feststehend betrachtet werden kann, wenn es z. B. der Körper der rationalen Zahlen ist, schlechtweg von reducibeln oder irreducibeln Functionen, ohne die Bezeichnung „im Körper Ω “ ausdrücklich hinzuzufügen. Dass aber an sich die genaue Präcisirung des Körpers, auf den sich die Reducibilität bezieht, oder der als Rationalitätsbereich betrachtet wird, sehr wesentlich ist, ergiebt sich aus folgenden Bemerkungen.

Eine lineare Function ist selbstverständlich in jedem Körper irreducibel. Multiplicirt man mehrere Functionen der Form (1) mit einander, so entsteht eine Function derselben Form, die aber dann natürlich reducibel ist, da sie wieder in die Factoren zerlegt werden kann, aus denen sie entstanden ist.

Eine Function $f(x)$, die in Ω irreducibel ist, kann in einem erweiterten Körper Ω' , der aus Ω durch irgend eine Adjunction entsteht, reducibel werden; so wird jede Function $f(x)$ reducibel in dem Körper Ω' , der aus Ω durch Adjunction einer Wurzel α von $f(x) = 0$ entsteht; denn es kann von $f(x)$ ein linearer Factor $x - \alpha$ abgesondert werden. In dem Körper, der aus allen Zahlen besteht, ist jede Function mit Zahlencoëfficienten reducibel.

- I. Eine irreducible Function $f(x)$ kann mit einer anderen Function $F(x)$, deren Coëfficienten demselben Körper angehören, keinen gemeinsamen Theiler haben, wenn nicht $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar ist.

Dieser Satz, der uns in der Folge noch sehr wichtige Dienste leisten wird, ist fast selbstverständlich; denn der grösste gemeinschaftliche Theiler zweier Functionen $F(x)$ und $f(x)$ lässt sich durch rationale Rechnung finden, und ist daher auch in Ω enthalten. Da nun aber $f(x)$ keinen in Ω enthaltenen Theiler hat als sich selbst oder eine Constante (d. h. eine in Ω enthaltene Grösse), so muss also dieser grösste gemeinschaftliche Theiler entweder eine Constante oder $f(x)$ selbst sein.

Es folgt aus diesem Satz, dass eine irreducible Function niemals mehrfache Factoren haben kann; denn sie müsste sonst mit ihrer Ableitung $f'(x)$ einen gemeinsamen Theiler haben; also müsste $f'(x)$ durch $f(x)$ theilbar sein, was unmöglich ist, da der Grad von $f'(x)$ niedriger ist als der von $f(x)$.

Wir können dem Satze I auch den folgenden Ausdruck geben:

II. Ist $f(x)$ irreducibel, und verschwindet $F(x)$ für eine Wurzel von $f(x) = 0$, so verschwindet es auch für alle anderen Wurzeln von $f(x) = 0$.

Insbesondere können wir daraus schliessen:

III. Ist $F(x)$ von niedrigerem Grade als die irreducible Function $f(x)$, und verschwindet $F(x)$ für eine Wurzel von $f(x)$, so muss $F(x)$ identisch verschwinden, d. h. alle Coëfficienten von $F(x)$ müssen Null sein.

Auch ganze rationale Functionen von mehreren Variablen, $f(x, y, z \dots)$, deren Coëfficienten dem Körper Ω angehören, heissen Functionen in Ω . Auch diese werden als reducible und irreducible Functionen bezeichnet, je nachdem sie zerlegbar oder nicht zerlegbar sind in mehrere Factoren, die selbst Functionen in Ω sind, und wenigstens einige der Variablen $x, y, z \dots$ wirklich enthalten.

Hier ist aber auf einen Unterschied aufmerksam zu machen.

Unter den Functionen von mehr als einer unabhängigen Veränderlichen giebt es solche, die überhaupt nicht in Factoren niedrigeren Grades, die rational von den Veränderlichen abhängen, zerlegbar sind, und wieder andere, die zwar zerlegbar sind, aber nur in solche Factoren, deren Coëfficienten nicht in Ω enthalten sind, und endlich drittens Functionen, die in mehrere Functionen in Ω zerlegbar sind; nur die letztere Art werden wir reducibel in Ω nennen, während die der zweiten Art als zerleg-

bare, die der ersten Art als unzerlegbare Functionen bezeichnet werden. Ist z. B. Ω der Körper der rationalen Zahlen, so ist $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ reducibel in Ω . Die Function $x^2 - 2y^2$ ist zwar in die Factoren $x + y\sqrt{2}$, $x - y\sqrt{2}$ zerlegbar, aber diese Factoren sind nicht Functionen in Ω . Die Function $x^2 + y^2 + 1$ endlich ist überhaupt nicht zerlegbar. Eine in einem Körper Ω irreducible, aber zerlegbare Function wird in einem erweiterten Körper reducibel.

Die fundamentalen Sätze über irreducible Functionen haben wir in §. 51 kennen gelernt. Bei jenen Ausführungen war zwar zunächst, dem dortigen Standpunkte entsprechend, der Körper aller Zahlen als Rationalitätsbereich vorausgesetzt, in dem der Unterschied zwischen unzerlegbaren und irreducible Functionen wegfällt. Benutzt ist aber immer nur die Reducibilität oder Irreducibilität einer Function, und die besondere Natur des Körpers Ω kommt nicht in Betracht. So ist also darin der Beweis des Satzes enthalten:

- IV. Eine reducible Function in Ω kann nur auf eine Art in irreducible Factoren zerlegt werden, wenn man rationale Functionen, die sich nur durch einen constanten Factor unterscheiden, als nicht verschieden betrachtet.

§. 142.

Algebraische Körper.

Ist Ω ein beliebiger Körper, und $F(x)$ eine Function in Ω , so heisst die Gleichung

$$(1) \quad F(x) = 0$$

eine Gleichung in Ω . Diese Gleichung heisst reducibel oder irreducible, je nachdem die Function $F(x)$ reducibel oder irreducible ist. Durch Adjunction einer Wurzel α einer solchen Gleichung zu Ω entsteht (wenn α nicht selbst schon zu Ω gehört) ein neuer Körper Ω' , den wir einen algebraischen Körper „über“ Ω oder auch, wenn Zweifel über die Bedeutung ausgeschlossen sind, kurz, einen algebraischen Körper nennen wollen. Wir brauchen für einen solchen Körper das Zeichen

$$\Omega(\alpha).$$

Sind $\beta, \gamma \dots$ Wurzeln von anderen Gleichungen in Ω oder auch andere Wurzeln derselben Gleichung, so erhalten wir durch gleichzeitige Adjunction von $\alpha, \beta, \gamma \dots$ gleichfalls algebraische Körper über Ω , die wir mit

$$\Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots)$$

bezeichnen. Wir werden gleich sehen, dass diese Erweiterung des Begriffes algebraischer Körper nur eine scheinbare ist, und bleiben also zunächst bei der Adjunction einer Grösse α , also bei der Betrachtung von $\Omega(\alpha)$ stehen.

Die Gleichung (1), deren Wurzel α ist, kann reducibel sein. Unter den irreducibeln Factoren von $F(x)$ ist aber wenigstens einer, der für $x = \alpha$ verschwindet, den wir mit $f(x)$ bezeichnen wollen; diese Function $f(x)$ ist, wenn wir den Coëfficienten der höchsten Potenz von x gleich 1 annehmen, völlig bestimmt, weil nach dem vorigen Paragraphen $x = \alpha$ nicht die Wurzel von zwei verschiedenen irreducibeln Gleichungen sein kann.

Die Gleichung $f(x) = 0$ hat also die Form

$$(2) \quad x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0,$$

worin $a_1, a_2 \dots a_n$ Grössen in Ω sind. Ist n der Grad dieser Gleichung, so nennen wir n auch den Grad des Körpers $\Omega(\alpha)$.

Alle Grössen Θ des Körpers $\Omega(\alpha)$ lassen sich ableiten durch Addition, Subtraction, Multiplication und Division aus α und aus Zahlen in Ω ; sie lassen sich also darstellen als rationale Functionen von α mit Coëfficienten in Ω , oder in der Form

$$(3) \quad \Theta = \frac{\chi(\alpha)}{\psi(\alpha)},$$

worin $\chi(x)$ und $\psi(x)$ Functionen in Ω sind. Da aber $\psi(\alpha)$ von Null verschieden sein muss, so ist $\psi(x)$ nicht durch $f(x)$ theilbar, und da $f(x)$ irreducibel angenommen ist, so ist $\psi(x)$ relativ prim zu $f(x)$.

Danach können wir nach §. 6, Satz II die Functionen $Q(x)$, $\varphi(x)$ in Ω , und zwar $\varphi(x)$ höchstens vom Grade $n - 1$, so bestimmen, dass

$$(4) \quad Q(x) f(x) + \varphi(x) \psi(x) = \chi(x)$$

wird, und wenn wir also hierin $x = \alpha$ setzen, so dass $f(\alpha) = 0$ wird, so folgt

$$(5) \quad \frac{\chi(\alpha)}{\psi(\alpha)} = \varphi(\alpha).$$

Bezeichnen wir die Coëfficienten von $\varphi(x)$, die, wie wir gesehen haben, Grössen in Ω sind, mit $c_0, c_1 \dots c_{n-1}$, so kann also jede Grösse Θ in $\Omega(\alpha)$ in der Form dargestellt werden:

$$\Theta = c_0 + c_1 \alpha + c_2 \alpha^2 + \dots + c_{n-1} \alpha^{n-1}.$$

Diese Darstellung ist nur auf eine Art möglich; denn ist gleichzeitig

$$(6) \quad \Theta = c'_0 + c'_1 \alpha + c'_2 \alpha^2 + \dots + c'_{n-1} \alpha^{n-1},$$

so verschwindet die Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades

$$c_0 - c'_0 + (c_1 - c'_1)x + (c_2 - c'_2)x^2 + \dots + (c_{n-1} - c'_{n-1})x^{n-1}$$

für $x = \alpha$. Das ist aber nach dem Satz III des vorigen Paragraphen nur möglich, wenn

$$c_0 = c'_0, \quad c_1 = c'_1, \quad \dots \quad c_{n-1} = c'_{n-1}$$

ist.

Wenn wir die Grössen des Körpers Ω als die gegebenen, seine Grössen als rational, den Körper $\Omega(\alpha)$ als den daraus abgeleiteten betrachten, so bezeichnen wir eine rationale Function in Ω auch kurz als eine rationale Function, und können demnach auch sagen:

Der Körper $\Omega(\alpha)$ besteht aus allen rationalen Functionen von α .

§. 143.

Gleichzeitige Adjunction mehrerer algebraischer Grössen.

Einer genaueren Untersuchung des Körpers $\Omega(\alpha)$ schicken wir einen allgemeinen, sehr einfachen, aber doch folgereichen Satz voraus.

1. Sind $\Phi_1(x, y, z \dots)$, $\Phi_2(x, y, z \dots)$, $\Phi_3(x, y, z \dots) \dots$ ganze rationale Functionen der Veränderlichen $x, y, z \dots$ mit beliebigen Coëfficienten, die in keiner der Functionen alle zugleich verschwinden, so kann man für die Veränderlichen auf unendlich viele Arten solche rationale Zahlwerthe setzen, dass keine der Functionen $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3 \dots$ verschwindet.

Der Satz ist zunächst evident, wenn die Functionen $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3 \dots$ nur von einer Veränderlichen abhängen; denn dann giebt es überhaupt nur eine endliche Anzahl von Zahlwerthen für diese Veränderliche, wofür eine dieser Functionen Null wird.

Dann aber können wir die Richtigkeit des Satzes für Functionen von $n + 1$ Veränderlichen leicht einsehen, falls wir ihn für Functionen von n Veränderlichen als bewiesen betrachten. Denn ordnen wir die Functionen nach der $(n + 1)^{\text{ten}}$ Veränderlichen t , so können wir für die übrigen n Veränderlichen nach Voraussetzung solche rationale Werthe setzen, dass in keiner der Functionen alle Coëfficienten der Potenzen von t verschwinden; dann haben wir Functionen der einen Veränderlichen t und können für diese einen solchen rationalen Werth setzen, dass keine der Functionen verschwindet. Damit ist also der Satz allgemein bewiesen.

Es soll jetzt zunächst nachgewiesen werden, dass man die gleichzeitige Adjunction mehrerer algebraischen Grössen durch die Adjunction einer einzigen ersetzen kann, mit anderen Worten, dass jeder Körper $\Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots)$ angesehen werden kann als ein Körper $\Omega(\alpha)$.

Es seien also $\alpha, \beta, \gamma \dots$ algebraische Grössen in beliebiger Anzahl und

$$(1) \quad A(x) = 0, \quad B(x) = 0, \quad C(x) = 0 \dots$$

Gleichungen in Ω , deren Wurzeln $x = \alpha, x = \beta, x = \gamma \dots$ sind. Keine dieser Gleichungen soll eine mehrfache Wurzel haben, eine Voraussetzung, durch die die Allgemeinheit nicht beschränkt wird.

Wir haben im vorigen Paragraphen gesehen, dass sich jede Grösse eines Körpers $\Omega(\alpha)$ als ganze rationale Function in Ω von α darstellen lässt. Setzen wir in diesem Satze an Stelle des Körpers Ω den Körper $\Omega(\beta, \gamma \dots)$, so folgt, dass jede Zahl in $\Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots)$ als ganze rationale Function von α mit Coëfficienten aus $\Omega(\beta, \gamma \dots)$ dargestellt werden kann; und wenn wir dieselbe Schlussweise in Beziehung auf die Coëfficienten wiederholen, so ergibt sich:

2. Jede Grösse des Körpers $\Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots)$ kann als ganze rationale Function in Ω von $\alpha, \beta, \gamma \dots$ dargestellt werden.

Wir bilden eine lineare Function der $\alpha, \beta, \gamma \dots$

$$\xi = x\alpha + y\beta + z\gamma + \dots,$$

und beachten, dass jede der Gleichungen (1) nicht nur eine, sondern mehrere Wurzeln hat, deren Zahl gleich dem Grade der Gleichung ist. Ist also $\alpha', \beta', \gamma' \dots$ irgend eine von $\alpha, \beta, \gamma \dots$ verschiedene Combination von je einer Wurzel von jeder der Gleichungen (1), so setzen wir:

$$\xi' = x\alpha' + y\beta' + z\gamma' \dots$$

und bilden auf die gleiche Weise $\xi'', \xi''' \dots$. Die Anzahl der so gebildeten Grössen ξ ist, wenn a der Grad von $A(x)$, b der Grad von $B(x)$, c der Grad von $C(x)$ ist u. s. f.,

$$m = abc \dots$$

Die Differenzen $\xi - \xi', \xi - \xi'', \xi' - \xi'' \dots$ sind lineare Functionen von $x, y, z \dots$ und keine von ihnen ist identisch Null, da wir angenommen haben, dass keine der Gleichungen (1) gleiche Wurzeln habe. Nach dem Satz 1 können wir also für $x, y, z \dots$ solche rationale Zahlen setzen, dass keine von diesen Differenzen verschwindet, dass also die m Werthe $\xi, \xi', \xi'' \dots$ alle von einander verschieden sind.

Nun ist jede rationale Function, die in Bezug auf die Wurzeln jeder der Gleichungen (1) symmetrisch ist, rational durch die Coëfficienten dieser Gleichungen ausdrückbar, d. h. es ist eine Zahl in Ω . Dazu gehören auch die Coëfficienten der Function m^{ten} Grades von t :

$$(2) \quad F(t) = (t - \xi)(t - \xi')(t - \xi'') \dots,$$

und $F(t) = 0$ ist also eine Gleichung in Ω , die keine gleichen Wurzeln hat, und deren eine Wurzel ξ ist.

Ist ferner Θ eine Grösse in Ω ($\alpha, \beta, \gamma \dots$), also eine ganze rationale Function von $\alpha, \beta, \gamma \dots$, und bezeichnen wir mit $\Theta', \Theta'' \dots$ die Grössen, die aus dieser rationalen Function hervorgehen, wenn die Variablen durch $\alpha', \beta', \gamma' \dots$ oder $\alpha'', \beta'' \gamma'' \dots$ u. s. f. ersetzt werden, so ist

$$F(t) \left(\frac{\Theta}{t - \xi} + \frac{\Theta'}{t - \xi'} + \frac{\Theta''}{t - \xi''} + \dots \right) = \psi(t)$$

als symmetrische Function der α und der $\beta \dots$ eine ganze rationale Function $(m - 1)^{\text{ten}}$ Grades von t in Ω , und wenn man $t = \xi$ setzt, so folgt

$$(3) \quad \Theta = \frac{\psi(\xi)}{F'(\xi)},$$

und Θ ist also in $\Omega(\xi)$ enthalten. Da umgekehrt auch jede Grösse in $\Omega(\xi)$ zugleich in $\Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots)$ enthalten ist, so sind beide Körper identisch, d. h. es ist

$$\Omega(\xi) = \Omega(\alpha, \beta, \gamma \dots).$$

Damit ist aber unsere Behauptung erwiesen.

§. 144.

Primitive und imprimitive Körper.

Nach dem zuletzt bewiesenen Satze beschränken wir uns jetzt auf die Betrachtung algebraischer Körper $\Omega(\alpha)$, worin α die Wurzel einer Gleichung in Ω ist. Diese Gleichung möge, von mehrfachen Factoren befreit, mit

$$(1) \quad F(x) = 0$$

bezeichnet und vom Grade m sein. Ihre Wurzeln seien

$$(2) \quad \alpha, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{m-1}.$$

Es kann $F(x)$ in Ω reducibel sein; dann wird es einen und nur einen irreducibeln Factor $f(x)$ von $F(x)$ geben, so dass α eine Wurzel der Gleichung

$$(3) \quad f(x) = 0$$

ist. Der Grad von $f(x)$ sei n und die Wurzeln von (3), die alle unter den Wurzeln (2) enthalten sind, seien

$$(4) \quad \alpha, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}.$$

Der Grad des Körpers $\Omega(\alpha)$ ist dann nach der in §. 142 gemachten Festsetzung gleichfalls n .

Jede der Grössen (4) giebt zu einem algebraischen Körper Anlass, und so entstehen die Körper

$$(5) \quad \Omega(\alpha), \Omega(\alpha_1) \dots \Omega(\alpha_{n-1}),$$

die wir die mit $\Omega(\alpha)$ conjugirten Körper nennen. Es kann sein, dass diese Körper alle oder theilweise identisch sind, sie können aber auch alle von einander verschieden sein, wovon später Näheres.

Nach §. 142 erhalten wir jede Grösse Θ in $\Omega(\alpha)$, wenn wir in einer ganzen rationalen Function $\chi(t)$ in Ω , höchstens vom Grade $(n - 1)$, für die Variable t die Zahl α setzen.

Setzen wir für t in $\chi(t)$ die verschiedenen Grössen (4), so erhalten wir n Grössen, eine aus jedem der conjugirten Körper

$$(6) \quad \Theta = \chi(\alpha), \Theta_1 = \chi(\alpha_1) \dots \Theta_{n-1} = \chi(\alpha_{n-1}),$$

und diese heissen die mit Θ conjugirten Grössen.

Jede symmetrische Function dieser Grössen ist zugleich eine symmetrische Function der Wurzeln der Gleichung (3), und mithin in Ω enthalten.

Unter diesen symmetrischen Functionen wollen wir zwei, die häufig vorkommen, durch besondere Namen und Bezeichnungen hervorheben; es ist die Summe

$$(7) \quad S(\Theta) = \Theta + \Theta_1 + \Theta_2 + \dots + \Theta_{n-1},$$

die wir die Spur von Θ nennen, und das Product

$$(8) \quad N(\Theta) = \Theta \Theta_1 \Theta_2 \dots \Theta_{n-1},$$

das die Norm von Θ heisst. Conjugirte Zahlen haben hiernach dieselben Spuren und Normen.

Das Product

$$(9) \quad (t - \Theta) (t - \Theta_1) \dots (t - \Theta_{n-1}) = \Phi(t)$$

ist eine ganze rationale Function n^{ten} Grades von t in Ω und ihre Wurzeln sind Θ und die mit Θ conjugirten Grössen. Daraus ergibt sich der Satz:

1. Jede Grösse in $\Omega(\alpha)$ ist Wurzel einer Gleichung n^{ten} Grades in Ω , deren übrige Wurzeln die mit Θ conjugirten Grössen sind.

Die Berechnung der Function $\Phi(t)$ aus $f(x)$ ist nichts Anderes als die von einem anderen Gesichtspunkte im vierten und sechsten Abschnitt betrachtete Tschirnhausen-Transformation.

Wir haben nun die Function $\Phi(t)$ auf ihre Irreducibilität zu untersuchen.

Wenn die Function $\Phi(t)$ reducibel ist, so hat sie einen irreducibeln Factor $\varphi(t)$, in dem wir den Coëfficienten der höchsten Potenz von t gleich 1 annehmen können, und jeder solche Factor verschwindet wenigstens für einen der Werthe $\Theta, \Theta_1 \dots \Theta_{n-1}$.

Es sei also

$$\varphi(\Theta) = \varphi[\chi(\alpha)] = 0,$$

d. h. die Gleichungen $\varphi[\chi(x)] = 0$ und $f(x) = 0$ haben eine gemeinsame Wurzel. Da aber $f(x)$ irreducibel vorausgesetzt ist, so muss $\varphi[\chi(x)]$ nach dem Theorem II, §. 141 für alle Wurzeln

$\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}$ von $f(x) = 0$ verschwinden, d. h. es ist

$$\varphi(\Theta) = 0, \quad \varphi(\Theta_1) = 0, \quad \varphi(\Theta_2) = 0 \dots \varphi(\Theta_{n-1}) = 0.$$

Wenn also die mit Θ conjugirten Werthe alle von einander verschieden sind, so ist $\varphi(t)$ mit $\Phi(t)$ identisch, d. h. $\Phi(t)$ ist irreducibel. Sind aber unter den mit Θ conjugirten Werthen nur n_1 von einander verschiedene vorhanden, etwa $\Theta, \Theta_1, \Theta_2 \dots \Theta_{n_1-1}$, so ist

$$(10) \quad \varphi(t) = (t - \Theta)(t - \Theta_1) \dots (t - \Theta_{n_1-1}),$$

und jeder andere irreducibele Factor von $\Phi(t)$ ist, da er wenigstens für einen der conjugirten Werthe Θ und folglich für alle verschwinden muss, mit $\varphi(t)$ identisch. Es ist also $\Phi(t)$ eine Potenz von $\varphi(t)$, etwa

$$(11) \quad \Phi(t) = \varphi(t)^{n_2}$$

und

$$(12) \quad n = n_1 n_2.$$

Daraus ergibt sich also der Satz:

2. Die Function $\Phi(t)$ ist entweder irreducibel oder sie ist eine Potenz einer irreducibeln Function. Die n mit einer Zahl in $\Omega(\alpha)$ conjugirten Zahlen sind entweder alle von einander verschieden, oder sie zerfallen in n_1 Systeme von je n_2 unter einander gleichen Zahlen. Im ersten Falle ist $\Phi(t)$ irreducibel, im zweiten die n_2^{te} Potenz einer irreducibeln Function n_1^{ten} Grades in Ω .

Eine Grösse Θ in $\Omega(\alpha)$, die von allen ihren conjugirten Zahlen verschieden ist, und die also einer irreducibeln Gleichung n^{ten} Grades genügt, heisst eine primitive Grösse des Körpers. Nach dem Satz §. 143, 1. lassen sich unendlich viele solche primitive Grössen bestimmen, sogar so, dass die Coëfficienten von $\Theta = \chi(\alpha)$ rationale Zahlen sind. Man braucht nur über die Coëfficienten von χ so zu verfügen, dass unter den conjugirten Grössen $\chi(\alpha)$ keine gleichen vorkommen.

3. Jede Grösse ω des Körpers $\Omega(\alpha)$ kann rational durch eine beliebige primitive Grösse Θ des Körpers ausgedrückt werden.

Denn sind $\omega, \omega_1, \omega_2 \dots \omega_{n-1}$ die zu ω conjugirten Zahlen, ebenso $\Theta, \Theta_1, \Theta_2 \dots \Theta_{n-1}$ die zu Θ conjugirten und

$$\Phi(t) = (t - \Theta) (t - \Theta_1) \dots (t - \Theta_{n-1}),$$

so ist

$$\Phi(t) \left(\frac{\omega}{t - \Theta} + \frac{\omega_1}{t - \Theta_1} + \dots + \frac{\omega_{n-1}}{t - \Theta_{n-1}} \right) = \Psi(t)$$

eine ganze rationale Function $n - 1^{\text{ten}}$ Grades von t , deren Coëfficienten Zahlen in Ω sind, und daraus ergibt sich, wenn man $t = \Theta$ setzt,

$$\omega = \frac{\Psi(\Theta)}{\Phi'(\Theta)},$$

worin $\Phi'(\Theta)$ von Null verschieden ist.

Es ist hiernach der Körper $\Omega(\Theta)$ mit dem Körper $\Omega(\alpha)$ identisch.

4. Ist Θ nicht primitiv, so kann nicht jede Grösse in $\Omega(\alpha)$ rational durch Θ ausgedrückt werden. Der Körper $\Omega(\Theta)$ ist ein Theiler des Körpers $\Omega(\alpha)$ und der Grad von $\Omega(\Theta)$ ist ein Theiler des Grades von $\Omega(\alpha)$.

Denn jede Zahl des Körpers $\Omega(\Theta)$ genügt einer Gleichung in Ω vom Grade n_1 , wenn n_1 ein Theiler von n und kleiner als n ist. Also kann eine primitive Grösse des Körpers $\Omega(\alpha)$, die einer irreducibeln Gleichung n^{ten} Grades genügt, nicht in $\Omega(\Theta)$ enthalten sein.

Der Körper $\Omega(\alpha)$ heisst primitiv, wenn er ausser den Grössen in Ω keine imprimitiven Grössen enthält, imprimitiv, wenn er noch andere imprimitive Grössen enthält.

Aus dieser Definition ergibt sich zunächst, dass ein Körper, dessen Grad eine Primzahl ist, nothwendig primitiv ist; denn eine imprimitive Grösse Θ in $\Omega(\alpha)$ genügt einer Gleichung, deren Grad ein von n verschiedener Theiler des Grades n von $\Omega(\alpha)$ ist. Wenn dieser Theiler gleich 1 ist, so ist Θ in Ω enthalten.

Wir wollen jetzt noch einige der wichtigsten Eigenschaften der imprimitiven Körper kennen lernen.

Hat $\Omega(\alpha)$ einen von Ω verschiedenen Theiler Ω' , der seinerseits Ω als Theiler enthält (ist also Ω' Körper über Ω), und ist β eine Grösse, die dem Körper Ω' , aber nicht Ω angehört, so ist der Körper $\Omega(\beta)$ ein algebraischer Körper über Ω und zugleich ein Theiler von Ω' und von $\Omega(\alpha)$, und nach dem, was wir vorhin

bewiesen haben, ist der Grad n_1 des Körpers $\Omega(\beta)$ ein Theiler von n . Ist nun durch $\Omega(\beta)$ der Körper Ω' nicht erschöpft, so nehmen wir eine Grösse γ in Ω' , aber nicht in $\Omega(\beta)$; dann ist der Körper $\Omega(\beta, \gamma)$ ein Theiler von Ω' und von $\Omega(\alpha)$ und hat seinerseits $\Omega(\beta)$ zum Theiler. Der Grad von $\Omega(\beta, \gamma)$ ist also grösser als der von $\Omega(\beta)$ und kleiner als der von $\Omega(\alpha)$. Ist damit Ω' noch nicht erschöpft, so fahren wir so fort, müssen aber endlich zum Abschluss kommen, da die Grade der Körper $\Omega(\beta)$, $\Omega(\beta, \gamma)$... immer wachsen und doch kleiner als n bleiben. Daraus folgt:

5. Jeder Theiler von $\Omega(\alpha)$, der den Körper Ω enthält, ist ein algebraischer Körper $\Omega(\beta)$ über Ω . Der Grad von $\Omega(\beta)$ ist ein Theiler des Grades von $\Omega(\alpha)$, und wenn beide Körper den gleichen Grad haben, so sind sie identisch.

Wir können daher unsere Definition auch so fassen:

6. Ein algebraischer Körper über Ω ist primitiv, wenn er ausser Ω und sich selbst keinen Körper über Ω zum Theiler hat.

§. 145.

Normalkörper. Galois'sche Resolvente.

Ist $\Omega(\alpha)$ ein algebraischer Körper, so sind die conjugirten Körper

$$\Omega(\alpha), \Omega(\alpha_1) \dots \Omega(\alpha_{m-1})$$

alle von gleichem Grade, und wenn also einer von ihnen im anderen enthalten ist, so sind beide identisch.

Ein Körper, der mit allen seinen conjugirten Körpern identisch ist, heisst ein Normalkörper. In den Normalkörpern herrschen viel einfachere Gesetze, und der grosse Fortschritt, den die Algebra Galois verdankt, beruht im Wesentlichen darauf, dass beliebige Körper auf Normalkörper zurückgeführt werden. Die Normalkörper heissen daher auch Galois'sche Körper.

Wenn ein Körper μ^{ten} Grades $\Omega(\varrho)$ die Eigenschaft hat, dass die zu ϱ conjugirten Zahlen $\varrho_1, \varrho_2 \dots \varrho_{\mu-1}$ alle in $\Omega(\varrho)$ enthalten sind, so ist es ein Normalkörper; denn dann sind die Körper $\Omega(\varrho_1), \Omega(\varrho_2) \dots \Omega(\varrho_{\mu-1})$ auch alle in $\Omega(\varrho)$ enthalten und also alle mit $\Omega(\varrho)$ identisch.

Wir wollen eine Gleichung eine Normalgleichung nennen, wenn sie irreducibel ist, und die Eigenschaft hat, dass alle ihre Wurzeln rational (in Ω) durch eine von ihnen ausgedrückt werden können. Dann ist ein primitives Element eines Normalkörpers μ^{ten} Grades Wurzel einer Normalgleichung μ^{ten} Grades. Aber es gilt auch das Umgekehrte, dass nämlich, wenn ϱ eine Wurzel einer Normalgleichung ist, $\Omega(\varrho)$ ein Normalkörper gleichen Grades ist. Denn ist ϱ_0 die Wurzel der Normalgleichung, durch die alle anderen rational ausgedrückt sind, so ist sicher $\Omega(\varrho_0)$ ein Normalkörper. Mit diesem ist aber $\Omega(\varrho)$ conjugirt und also identisch. Es folgt daraus noch, dass bei einer Normalgleichung jede Wurzel nicht nur durch eine bestimmte unter ihnen, sondern durch jede beliebige rational ausdrückbar ist.

Man kann nun auf folgendem Wege beliebige algebraische Körper auf Normalkörper zurückführen.

Es sei

$$(1) \quad F(x) = 0$$

eine beliebige reducible oder irreducible Gleichung in Ω vom m^{ten} Grade, von der wir nur voraussetzen wollen, dass sie keine mehrfachen Wurzeln habe. Ihre Wurzeln seien

$$(2) \quad \alpha, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1}.$$

Man erhält daraus m algebraische Körper

$$(3) \quad \Omega(\alpha), \Omega(\alpha_1) \dots \Omega(\alpha_{m-1}),$$

und man kann offenbar die Function $F(x)$ so wählen, dass unter den Körpern (3) irgend welche gegebene algebraische Körper über Ω vorkommen. Wir nennen den aus allen Grössen (2), d. h. aus allen Wurzeln der Gleichung (1) abgeleiteten Körper über Ω

$$(4) \quad N = \Omega(\alpha, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1})$$

den Galois'schen Körper der Gleichung $F(x) = 0$.

Ist $F(x)$ irreducibel, so sind die Körper (3) die mit $\Omega(\alpha)$ conjugirten Körper. In diesem Falle soll der Körper N die Norm eines jeden der Körper $\Omega(\alpha), \Omega(\alpha_1) \dots \Omega(\alpha_{m-1})$ heissen.

Ist $\Omega(\alpha)$ ein Normalkörper, so ist er mit seiner Norm identisch. Im allgemeinen Falle ist nachzuweisen, dass N ein Normalkörper ist. Wir wählen ein primitives Element ϱ des Körpers N (nach §. 143) und können dann den Körper N auch

durch $\Omega(\varrho)$ bezeichnen. Ist μ der Grad von N , so genügt ϱ einer irreducibeln Gleichung μ^{ten} Grades

$$(5) \quad g(t) = 0,$$

von der zu zeigen ist, dass es eine Normalgleichung ist. Zu diesem Zweck bemerken wir zunächst, dass die eine Wurzel ϱ dieser Gleichung eine rationale Function der $\alpha, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1}$ ist, weil sie in N enthalten war. Setzen wir, um dies anzudeuten,

$$\varrho = \varrho(\alpha, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1}),$$

und bilden nun alle verschiedenen Anordnungen der Ziffern

$$0, 1, 2 \dots m-1,$$

deren Anzahl $\Pi(m)$ beträgt:

$$(6) \quad (0, 1, 2 \dots m-1), (0', 1', 2' \dots (m-1)'), (0'', 1'', 2'' \dots (m-1'')) \dots,$$

worin die Ziffern mit einem, zwei etc. Accenten dieselben sind, wie die ohne Accent, nur in anderer Reihenfolge, und bilden hieraus die Functionen

$$(7) \quad \varrho = \varrho(\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1}), \varrho' = \varrho(\alpha_{0'}, \alpha_{1'} \dots \alpha_{(m-1)'}), \\ \varrho'' = \varrho(\alpha_{0''}, \alpha_{1''} \dots \alpha_{(m-1)'') \dots,$$

unbekümmert darum, ob darunter etwa unter einander gleiche vorkommen oder nicht.

Wenn wir in allen den Anordnungen (6) ein und dieselbe Vertauschung vornehmen, z. B. 0 mit 1, so ändert sich die Gesammtheit dieser Anordnungen nicht, sondern nur ihre Reihenfolge wird eine andere. Denn erstens kann durch eine solche Vertauschung nichts Anderes entstehen, als Anordnungen der Ziffern, und zweitens können nicht zwei verschiedene Anordnungen durch eine und dieselbe Vertauschung in dieselbe Anordnung übergehen.

Es werden also auch durch jede solche Vertauschung die Functionen (7) nur unter einander permutirt werden. Bilden wir also das Product

$$G(t) = (t - \varrho)(t - \varrho')(t - \varrho'') \dots$$

für eine Veränderliche t , so bleiben seine Coëfficienten, die gewiss Functionen von $\alpha, \alpha_1 \dots \alpha_{m-1}$ sind, ungeändert, wenn diese Grössen irgendwie permutirt werden; d. h. es sind symmetrische Functionen der Wurzeln der Function $F(x)$, und also ist $G(t)$ eine Function von t in Ω . Alle Wurzeln von $G(t)$ sind Grössen in N , da sie durch die α rational ausgedrückt sind.

Nun haben $G(t)$ und $g(t)$ eine Wurzel gemein. Da aber $g(t)$ irreducibel ist, so muss $G(t)$ durch $g(t)$ theilbar sein; also sind auch alle Wurzeln von $g(t)$ in N enthalten, d. h. N ist ein Normalkörper, w. z. b. w.

Jede Gleichung $g(t) = 0$ heisst eine Galois'sche Resolvente der Gleichung $F(x) = 0$, und eine Galois'sche Resolvente ist also durch folgende Bestimmung definirt:

Eine Gleichung $g(t) = 0$ ist eine Galois'sche Resolvente einer gegebenen Gleichung $F(x) = 0$ in Ω , wenn 1) $g(t)$ irreducibel ist, wenn 2) alle Wurzeln von $F(x)$ rational durch eine Wurzel ϱ von $g(t)$ ausdrückbar sind, und 3) eine Wurzel von $g(t)$ rational durch die Wurzeln von $F(x)$ ausdrückbar ist.

Denn nach 2) ist N in $\Omega(\varrho)$ enthalten, und nach 3) ist einer der mit $\Omega(\varrho)$ conjugirten Körper, $\Omega(\varrho_1)$, in N enthalten. Die Grade von N und $\Omega(\varrho)$ können also nicht verschieden sein und folglich ist $N = \Omega(\varrho)$.

Jede Galois'sche Resolvente ist eine Normalgleichung, und eine Normalgleichung ist ihre eigene Galois'sche Resolvente.

§. 146.

Die Substitutionen eines Normalkörpers.

Es sei jetzt $\Omega(\varrho)$ ein Normalkörper μ^{ten} Grades und ϱ eine seiner primitiven Zahlen, ferner

$$(1) \quad g(t) = 0$$

die irreducible Gleichung μ^{ten} Grades, deren eine Wurzel $t = \varrho$ ist. Die zu ϱ conjugirten Elemente seien

$$(2) \quad \varrho, \varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_{\mu-1}.$$

Da nach der Definition des Normalkörpers die Grössen (2) alle in $\Omega(\varrho)$ enthalten sind, so können wir $\Theta_1(t), \Theta_2(t) \dots \Theta_{\mu-1}(t)$ als ganze rationale Functionen in Ω , höchstens vom Grade $\mu - 1$, so bestimmen, dass

$$(3) \quad \varrho_1 = \Theta_1(\varrho), \quad \varrho_2 = \Theta_2(\varrho), \dots, \varrho_{\mu-1} = \Theta_{\mu-1}(\varrho)$$

wird. Ist ω eine beliebige Grösse in $\Omega(\varrho)$, so kann man die mit ω conjugirten Grössen so darstellen:

$$(4) \quad \omega = \varphi(\varrho), \quad \omega_1 = \varphi(\varrho_1) \dots \omega_{\mu-1} = \varphi(\varrho_{\mu-1}),$$

worin $\varphi(t)$ eine rationale Function in Ω ist.

Da nun $g(t)$ irreducibel ist, so gilt der Satz §. 141, II, den wir jetzt so aussprechen:

1. Wenn eine rationale Function $\Phi(t)$ in Ω eine Wurzel mit $g(t)$ gemeinsam hat, so verschwinden alle conjugirten Grössen

$$\Phi(\varrho), \Phi(\varrho_1) \dots \Phi(\varrho_{\mu-1}).$$

Wenn in einer der Functionen $\Theta_k(\varrho)$, durch die nach (3) die Wurzeln von (1) ausgedrückt sind, ϱ durch eine andere Wurzel ϱ_h ersetzt wird, so entsteht daraus wieder eine der Wurzeln; denn ist

$$g[\Theta_k(\varrho)] = 0,$$

so ist nach 1. auch

$$g[\Theta_k(\varrho_h)] = 0,$$

und die Reihe der Grössen

$$(5) \quad \varrho_h, \Theta_1(\varrho_h), \Theta_2(\varrho_h) \dots \Theta_{\mu-1}(\varrho_h)$$

stimmt, von der Anordnung abgesehen, mit der Reihe

$$(6) \quad \varrho, \Theta_1(\varrho), \Theta_2(\varrho) \dots \Theta_{\mu-1}(\varrho)$$

überein. Dies wird erwiesen sein, wenn wir zeigen, dass in (5) keine zwei gleichen Werthe vorkommen. Bezeichnen wir der Uebereinstimmung halber mit $\Theta_0(\varrho)$ oder $\Theta(\varrho)$ die Wurzel ϱ selbst, so folgt aus der Gleichheit zweier der Grössen (5)

$$(7) \quad \Theta_i(\varrho_h) = \Theta_k(\varrho_h)$$

nach dem Satze 1.

$$(8) \quad \Theta_i(\varrho) = \Theta_k(\varrho),$$

was aber, wenn i von k verschieden ist, nicht möglich ist. Also sind zugleich mit den Grössen (6) auch die Grössen (5) unter einander verschieden.

Wir können dies als Satz zusammenfassen:

2. Vertauscht man ϱ mit ϱ_h , so geht zugleich jede mit ϱ conjugirte Grösse in eine bestimmte andere über, und niemals zwei verschiedene in dieselbe.

Wenn wir in allen Functionen von ϱ statt ϱ eine andere Wurzel ϱ_a setzen, so führen wir eine Substitution aus. Wir bezeichnen diese Substitution mit

$$\sigma_a = (q, q_a), \quad a = 0, 1, 2 \dots \mu - 1,$$

wobei unter σ_0 oder σ die sogenannte identische Substitution (q, q) verstanden wird, die darin besteht, dass q durch sich selbst ersetzt wird, also alle Zahlen in $\Omega(q)$ ungeändert bleiben.

Wenn wir in einer beliebigen der Wurzeln (3)

$$q_h = \Theta_h(q)$$

die Substitution σ_a ausführen, so geht q_h in eine andere Wurzel q_k über, die bestimmt ist durch

$$q_k = \Theta_h(q_a) = \Theta_h \Theta_a(q) = \Theta_k(q).$$

Es ist also q_k dieselbe Function von q_a , wie q_h von q .

Eine beliebige Grösse $\omega = \varphi(q)$ des Körpers $\Omega(q)$ geht durch die Substitution σ_a in $\omega_a = \varphi(q_a)$ über. Drücken wir ω durch q_h und ω_a durch q_k aus:

$$\omega = \psi(q_h), \quad \omega_a = \psi(q_k),$$

so sieht man, dass ω in ω_a übergeht durch die Substitution

$$(9) \quad \sigma_a = (q_h, q_k) = (q_h, \Theta_h \Theta_a(q)),$$

und dies ist nur ein anderer Ausdruck für die Substitution (q, q_a) .

Hierin ist q_h eine beliebige Wurzel von $g(t)$ und das zugehörige q_k ist durch σ_a bestimmt. Man kann aber bei gegebenem σ_a auch q_k beliebig annehmen, und das zugehörige q_h bestimmen, indem man in $\Theta_h(q_a)$ den Index h die Werthe $0, 1, 2 \dots \mu - 1$ durchlaufen lässt, wobei jede Wurzel q_k einmal zum Vorschein kommt. Also:

3. Jede Substitution σ_a kann in der Form (q_h, q_k) dargestellt werden, worin entweder q_h oder q_k eine beliebig gegebene der μ Wurzeln q ist, während die andere durch σ_a völlig bestimmt ist.

Die Anzahl aller von einander verschiedenen Substitutionen σ_a ist also, die identische Substitution mit gerechnet, gleich dem Grade des Körpers $\Omega(q)$, den wir oben schon mit μ bezeichnet haben. Jede dieser Substitutionen führt die Gesamtheit der Grössen des Körpers $\Omega(q)$ in sich selbst über, so dass jede in eine bestimmte andere übergeht, und niemals zwei verschiedene Grössen in die gleiche [Formel (7), (8)].

Wir nennen daher die σ_a die Substitutionen des Körpers $\Omega(q)$.

Wenn $\omega = \varphi(q)$ im Körper $\Omega(q)$ ungeändert bleibt, wenn q durch q_a ersetzt wird, wenn also

$$\varphi(q) = \varphi(q_a)$$

ist, so sagen wir, ω erlaubt oder gestattet die Substitution (q, q_a) oder σ_a .

Die Grössen ω , die ausser der identischen Substitution keine Substitution σ_a gestatten, sind die primitiven Elemente des Körpers $\Omega(q)$.

4. Eine Grösse, die alle Substitutionen σ_a gestattet, ist nothwendig ein Element von Ω .

Denn eine solche Grösse ist mit allen ihren conjugirten Grössen identisch, und genügt also nach §. 144 einer Gleichung ersten Grades in Ω .

§. 147.

Zusammensetzung der Substitutionen.

Wenn wir in irgend einer Function von q die Wurzel q zuerst durch q_a und dann q_a durch q_b ersetzen, so ist der Erfolg derselbe, als ob wir gleich von vornherein q mit q_b vertauscht hätten. Setzen wir also

$$(1) \quad \sigma = (q, q_a), \quad \sigma' = (q_a, q_b), \quad \sigma'' = (q, q_b),$$

so ist es für das Ergebniss gleichgültig, ob wir in allen Zahlen des Körpers $\Omega(q)$ zuerst die Substitution σ und dann die Substitution σ' ausführen, oder ob wir für einmal die Substitution σ'' machen.

1. Wir nennen daher σ'' aus σ und σ' componirt oder zusammengesetzt, und bezeichnen diese Beziehung durch die symbolische Gleichung

$$(2) \quad \sigma \sigma' = \sigma''.$$

Da wir nach dem Satz 3. des vorigen Paragraphen in der Bezeichnung einer Substitution (q_h, q_k) das erste oder das zweite Element beliebig wählen können, so lassen sich q_a, q_b so auswählen, dass σ, σ' zwei beliebig gegebene unter den μ Substitutionen des Körpers $\Omega(q)$ sind; σ'' ist aber dadurch völlig bestimmt. Ebenso ist aber auch, wenn σ und σ'' gegeben sind, σ' eindeutig bestimmt. Denn wählen wir q beliebig, so ist q_a durch σ völlig bestimmt und q_b durch σ'' , womit auch $\sigma' = (q_a, q_b)$ gegeben ist. Ist endlich σ' und σ'' gegeben, so ist σ eindeutig bestimmt, da zunächst q_b durch σ'' und dann q_a durch σ' bestimmt ist. Wir haben daher:

2. Von den durch die symbolische Gleichung $\sigma\sigma' = \sigma''$ verbundenen drei Substitutionen des Körpers $\Omega(q)$ können irgend zwei beliebig gegeben sein, während die dritte dadurch eindeutig bestimmt ist.

Wir haben die Composition der Substitutionen symbolisch durch das Zeichen der Multiplication ausgedrückt. Es ist hier aber wohl auf die Reihenfolge der Factoren oder Componenten zu achten, weil $\sigma\sigma'$ von $\sigma'\sigma$ verschieden sein kann; d. h. bei der die Composition ausdrückenden symbolischen Multiplication gilt nicht das commutative Gesetz der gewöhnlichen Multiplication; wohl aber gilt das sogenannte associative Gesetz, das sich in folgendem Satz ausspricht:

3. Sind $\sigma, \sigma', \sigma''$ irgend drei der μ Substitutionen des Körpers $\Omega(q)$, so ist

$$(3) \quad (\sigma\sigma')\sigma'' = \sigma(\sigma'\sigma'').$$

Der Beweis ist sehr einfach; denn nach dem Satz 3., §. 146 können wir q_a, q_b, q_c so bestimmen, dass

$$(4) \quad \sigma = (q, q_a), \quad \sigma' = (q_a, q_b), \quad \sigma'' = (q_b, q_c),$$

und dann ist

$$\sigma\sigma' = (q, q_b), \quad (\sigma\sigma')\sigma'' = (q, q_b)(q_b, q_c) = (q, q_c),$$

$$\sigma'\sigma'' = (q_a, q_c), \quad \sigma(\sigma'\sigma'') = (q, q_a)(q_a, q_c) = (q, q_c).$$

Wir bezeichnen daher kurz die aus den drei Substitutionen $\sigma, \sigma', \sigma''$ zusammengesetzte Substitution mit

$$\sigma\sigma'\sigma'',$$

und können überhaupt aus beliebig vielen Componenten eine bestimmte Substitution

$$\sigma\sigma'\sigma''\sigma'''\dots$$

dadurch zusammensetzen, dass wir nach einander immer zwei benachbarte unter den Componenten zu einer einzigen Substitution vereinigen, bis das ganze symbolische Product sich auf eine einzige Substitution zusammengezogen hat. Denn wir können nach §. 146, 3. setzen

$$\sigma = (q, q_a), \quad \sigma' = (q_a, q_b), \quad \sigma'' = (q_b, q_c), \quad \sigma''' = (q_c, q_e),$$

und erhalten immer

$$(q, q_a)(q_a, q_b)(q_b, q_c)(q_c, q_e) = (q, q_e),$$

was offenbar auf eine beliebige Anzahl von Componenten ausgedehnt werden kann.